

La transmission de l'information par un signal

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir ce qu'est un signal
- ✓ Distinguer signal analogique et signal numérique
- ✓ Identifier différents moyens de transmission de l'information

L'essentiel à retenir

- 1 Un signal est un phénomène physique, lumineux, sonore ou électrique, qui transporte une information d'un émetteur vers un récepteur. La voix est un signal sonore transmis dans l'air ; un feu tricolore envoie un signal lumineux ; un smartphone envoie des signaux électriques ou des ondes radio pour communiquer.
- 2 Un signal peut être analogique, c'est-à-dire qu'il varie de façon continue, comme le son capté par un microphone, ou numérique, c'est-à-dire codé sous forme de nombres, le plus souvent en binaire, une suite de 0 et de 1. La plupart des appareils actuels convertissent les signaux analogiques en signaux numériques pour les traiter, les stocker et les transmettre plus facilement, avec moins de pertes de qualité.
- 3 L'information peut être transmise par différents supports : câbles électriques, fibre optique grâce à la lumière, ondes radio comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou la téléphonie mobile, ou encore ondes sonores. Chaque support a une portée, une vitesse et une capacité de transmission différentes ; la fibre optique, par exemple, permet de transmettre énormément d'informations très rapidement sur de longues distances.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !